

COLLEGE BILINGUE LA BOURGEONNIERE

Contrôle continue	Matière	Niveau	Coefficient	Durée	Année scolaire
N°2	PCT	3 ^{eme}	3	2 heures	2019-2020

Compétences attendues : Cette épreuve a pour but d'évaluer l'élève sur ses compétence à réaliser une solution aqueuse, à réaliser l'électrolyse de l'eau, à se servir d'une machine simple et à s'exprime sur la notion de courant alternatif.

Partie A : Evaluation des ressources (10pts)

Exercice 1 : Evaluation des savoirs (4pts)

- 1) Définir les termes suivants : Synthèse de l'eau, Solution aqueuse, pH d'une solution, Tension alternative. **(0,5×4=2pts)**
- 2) Répondre par vrai ou faux : **(0,5×4=2pts)**
 - a) Le changement de couleur d'un indicateur coloré dans une solution basique est dû à la présence des ions H_3O^+ .
 - b) L'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau grâce au courant électrique.
 - c) Toutes les solutions aqueuses ne sont pas conductrices de courant électrique.
 - d) Dans une solution ionique le nombre de charge positive est supérieur au nombre de charge négative.

Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire (6pts)

- 1) Au cours de l'électrolyse de l'eau, il se dégage deux gaz au niveau des électrodes. L'un des gaz est le double de l'autre en volume.
 - a) Faire un schéma clair de l'expérience avec une bonne notation. **(1pts)**
 - b) Donner les noms de chaque gaz avec chacun l'électrode à laquelle il se dégage. **(0,25×4=1pts)**
 - c) Sachant que le volume du gaz le plus important est de 80 cm^3 , écrire l'équation bilan équilibrée de la réaction et déterminer le volume de l'autre gaz. **(0,5×2=1pts)**
- 2) Lors du travail pratique au laboratoire, tu dissous 5g de chlorure de baryum ($BaCl_2$) dans 500ml d'eau.
 - a) Ecrire l'équation bilan de mise en solution du chlorure de baryum et nommer les ions en solution. **(0,5+0,25×2=1pts)**
 - b) Calculer la masse molaire du chlorure de baryum et déduire sa quantité de matière. **(0,5×2=1pts)**
 - c) Calculer la concentration molaire du chlorure de baryum et en déduire celle de l'anion en solution. **(0,5×2=1pts)**

On donne en g/mol : $M(Ba)=137,3$ $M(Cl)=35,5$

Partie B : Evaluation des compétences (9pts)

Exercice 1 : (3pts)

Situation problème : Dans un chantier près de chez toi, un ouvrier dispose de deux machines simples pour déplacer un sac de ciment au deuxième étage. Il aimerai bien utiliser la machine avec laquelle il dépensera moins de force. La première machine est une poulie a deux palans et la deuxième machine est une poulie a deux gorges avec $r=1\text{m}$ et $R=1,5\text{m}$.

Consigne : Sachant que tu maîtrises le cours sur les machines simples, sers toi des taches suivantes pour dire a l'ouvrier la machine a choisir :

Tâche 1 : Détermine le poids du sac de ciment. **(0,5pts)**

Tâche 2 : Détermine la force que l'ouvrier dépensera pour chacune des machines simples.
(0,75×2=1,5pts)

Tâche 3 : Dire quelle est la machine que l'ouvrier doit utiliser en justifiant. **(1pts)**

On donne $g=10N/Kg$

Exercice 2 : (3pts)

Situation problème : Le réseau électrique « ENEO » n'arrive pas au village MEMVINI, de l'arrondissement de MBANKOMO où M. NDONGO vient de construire sa case qu'il désire électrifier.

Consigne :

Tâche 1 : Propose les différents modes de production du courant électrique à M. NDONGO. **(0,5×4=2pts)**

Tâche 2 : Décrit le mode de production du courant électrique qui te paraît moins coûteux en ce lieu.
(1pts)

Exercice 3 : (3pts)

Situation problème : Un technicien se sert d'un appareil pour mesurer la tension alternative aux bornes d'un dipôle. Il visualise la courbe ci-dessous sur cet appareil et voudrait déterminer les caractéristiques de cette tension alternative.

Consignes : Aides ce technicien en effectuant les tâches suivantes sans reproduire la courbe.

Tâche 1 : Donne le nom de l'appareil qu'il utilise et le nom de ce genre de courbe. **(0,5×2=1pts)**

Tâche 2 : Détermine la tension maximale et déduis-en la tension efficace. **(0,5×2=1pts)**

Tâche 3 : Détermine la période et déduis-en la fréquence. **(0,5×2=1pts)**

Présentation (1pts)

Examineur : M. KUETE Wilfried

Bonne chance !